

Apellido y nombre: Kisakurno, Nicolás

10 ¡Felicitaciones!

Nº de libreta

Nº hojas entregadas: 6

1	2	3	4	Calificación
B	B	B	B	Aprobado

Álgebra Lineal Computacional
Primer Parcial - 3 de octubre de 2024

Ejercicio 1. (2.5 pts)

- a) Considerar el subespacio S de $\mathbb{R}^3$ dado por

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ -6x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Hallar un sistema de generadores para S .

- b) Probar que existe una única transformación lineal $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que

$$\begin{cases} T(1, -1, 1, -1) = (1, -7, 1, 9) \\ T(4, 0, -2, 4) = (0, 8, -1, -6) \\ T(1, 1, -4, 4) = (1, 0, -1, 0) \\ T(-4, 2, 9, -4) = (-2, 1, 3, 3) \end{cases}$$

Calcular $T(1, 1, -4, 5)$ y brindar una base de $\text{Im}(T)$.

- c) Determinar $S \cap \text{Im}(T)$.

Ejercicio 2. (2.5 pts)

- a) Sea $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz tal que existe una norma (subordinada a una norma vectorial) que cumple que $\|M\| < 1$. Probar que $I_n - M$ es inversible, siendo I_n la matriz identidad de orden n .
- b) Sean $\alpha, \gamma > 0$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tal que $\|A\|_\infty = \alpha$, y $f: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ una transformación lineal tal que $\forall i, j \in \{1, \dots, n\} : f(E_{ij}) = \gamma E_{ji}$, siendo E_{ij} la matriz canónica de $\mathbb{R}^{n \times n}$ que tiene un 1 en la coordenada (i, j) .
- i) Calcular $\|f(A)\|_1$.
- ii) Probar que si $\gamma\alpha < 1$ entonces $I_n - f(A)$ es inversible.

Ejercicio 3. (2.5 pts) Sea $c \in \mathbb{R}$, $c \neq 0$ y las siguientes matrices

$$C = \begin{pmatrix} 0 & c & c \\ c & c & 0 \\ c & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- a) Probar que no existen matrices L triangular inferior con unos en la diagonal y U triangular superior tales que $C = LU$.
- b) Hallar $P, L, U \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tales que $PP^T = I_3$ y $PC = LU$ con L triangular inferior con unos en la diagonal y U triangular superior.
- c) ¿Cuántas factorizaciones LU (L con unos en la diagonal) existen para la matriz CB ? Si no existe ninguna, demostrarlo; si existe solo una, hallarla; si existe más de una, decir cuántas y mostrar dos distintas.
- d) Probar que $\text{Cond}_1(C + B) \rightarrow \infty$ para $c \rightarrow -3$.

Ejercicio 4. (2.5 pts)

- a) Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Probar que si A es inversible y diagonalizable, entonces A^{-1} y $A^k - kI_n$ son diagonalizables para cualquier $k \in \mathbb{N}$.
- b) Sea $J = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.
- i) Probar que J es una matriz diagonalizable.
- ii) Calcular $J^5 - 5I_3$.

Importante: Justificar claramente todas las respuestas.

1a) Sea $S = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid 4x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$
 $\wedge -6x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \}$

Hallar un sistema de generadores de S .

Sumando las ecuaciones, $-2x_1 = 0 \Leftrightarrow x_1 = 0$ ✓

Reemplazando, $x_2 = 2x_3 = 0 \Leftrightarrow x_2 = 2x_3$ ✓

Luego, $\forall x \in S, \exists x_3, x_4 \in \mathbb{R} \mid$

$$x = (0, 2x_3, x_3, x_4) = x_3(0, 2, 1, 0) + x_4(0, 0, 0, 1)$$

$$\therefore S = \langle (0, 2, 1, 0), (0, 0, 0, 1) \rangle \quad \checkmark$$

b) Sea $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que

$$T(1, -1, 1, -1) = (1, -7, 1, 9)$$

$$T(4, 0, -2, 4) = (0, 8, -1, -6)$$

$$T(1, 1, -4, 4) = (1, 0, -1, 0)$$

$$T(-4, 2, 9, -4) = (-2, 1, 3, 3)$$

Probar que T es único.

Calcular $T(1, 1, -4, 5)$.

Brindar una base de $\text{Im}(T)$.

T va a estar bien definida (y va a ser única) si y sólo si está definida sobre una base de su dominio. Veo si

$$B = \{(1, -1, 1, -1), (4, 0, -2, 4), (1, 1, -4, 4), (-4, 2, 9, -4)\} \text{ es base.} \quad \checkmark$$

Luego, B es base si y solo si M es equivalente a la identidad de $\mathbb{R}^{4 \times 4}$ donde M es tal que sus columnas son los vectores de B .
 Aprovecho y calculo $(1, 1, -4, 5)_B$.

$$\begin{aligned}
 &\begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 4 & 9 \\ -1 & 4 & 4 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & -4 \\ 0 & 4 & 2 & -2 \\ 0 & -6 & 3 & -5 \\ 0 & 8 & 5 & -6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Luego, B es base y $(1, 1, -4, 5)_B = (7, -2, 6, 1)$.
 De esta forma, T es ónice y

$$T(1, 1, -4, 5) = T(7(1, -1, 1, -1) - 2(4, 0, -2, 4) + 6(1, 1, -4, 4) + (-4, 2, 9, -4))$$

Como T es una transformacón lineal,

$$\begin{aligned}
 T(1, 1, -4, 5) &= 7T(1, -1, 1, -1) - 2T(4, 0, -2, 4) + 6T(1, 1, -4, 4) + T(-4, 2, 9, -4) \\
 &= 7(1, -7, 1, 9) - 2(0, 8, -1, 6) + 6(1, 0, -1, 0) + (-2, 1, 3, 3) \\
 &\Rightarrow T(1, 1, -4, 5) = (11, -64, 6, 78)
 \end{aligned}$$

Ahora, como B es una base y T es una transformacón lineal, $\forall v \in \mathbb{R}^4$, $\exists \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ /

$$\begin{aligned}
 v &= \alpha(1, -1, 1, -1) + \beta(4, 0, -2, 4) + \gamma(1, 1, -4, 4) + \delta(-4, 2, 9, -4) \\
 \Rightarrow T(v) &= \alpha T(1, -1, 1, -1) + \beta T(4, 0, -2, 4) + \gamma T(1, 1, -4, 4) + \delta T(-4, 2, 9, -4) \\
 \Rightarrow T(v) &= \alpha(1, -7, 1, 9) + \beta(0, 8, -1, 6) + \gamma(1, 0, -1, 0) + \delta(-2, 1, 3, 3) \\
 \text{Luego, } \text{Im}(T) &= \langle (1, -7, 1, 9), (0, 8, -1, 6), (1, 0, -1, 0), (-2, 1, 3, 3) \rangle
 \end{aligned}$$

- 1) b) Sin embargo, como veo a go que
 $(-2, 1, 3, 3) = (1, -7, 1, 9) + (0, 8, -1, -6) - 3(1, 0, -1, 0)$,
 entonces $\text{Im}(T) = \langle (1, -7, 1, 9), (0, 8, -1, -6), (1, 0, -1, 0) \rangle$.
 Sea $B_{\text{Im}(T)} := \{ (1, -7, 1, 9), (0, 8, -1, -6), (1, 0, -1, 0) \}$. *Habría que constatar que son l.i.*
 Luego, como los vectores de $B_{\text{Im}(T)}$ generan $\text{Im}(T)$,
 $B_{\text{Im}(T)}$ es una base de $\text{Im}(T)$ si y solo si es
 linealmente independiente. Lo comprobamos como hace
 en el punto anterior.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 8 & 0 \\ 1 & -7 & 1 \\ 9 & -6 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 8 & 7 \\ 0 & -7 & 2 \\ 0 & -6 & -9 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

Luego, $\vec{0} = a(1, -7, 1, 9) + b(0, 8, -1, -6) + c(1, 0, -1, 0)$
 $\Leftrightarrow a = b = c = 0$.

$\therefore B_{\text{Im}(T)} = \{ (1, -7, 1, 9), (0, 8, -1, -6), (1, 0, -1, 0) \}$
 es base de $\text{Im}(T)$. $\checkmark$

$T(1, 1, -4, 5) = (11, -64, 6, 78) \quad \checkmark$

- c) Calcular $\text{SN}(\text{Im}(T))$.

Sea $v \in \text{SN}(\text{Im}(T))$. Luego, $v \in S \wedge v \in \text{Im}(T)$.
 Como $v \in \text{Im}(T)$, $\exists a, b, c \in \mathbb{R} \wedge$

$$\begin{aligned} v &= a(1, -7, 1, 9) + b(0, 8, -1, -6) + c(1, 0, -1, 0) \\ &= (a+c, -7a+8b, a-b-c, 9a-6b) \end{aligned}$$

Como ves,

$$\begin{cases} 4(a+c) - (-7a+8b) + 2(a-b-c) = 0 \\ -6(a+c) + (-7a+8b) - 2(a-b-c) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 13a - 10b + 2c = 0 \\ -15a + 10b - 4c = 0 \end{cases} \xrightarrow{+} -2a - 2c = 0 \Leftrightarrow a = -c$$

Reemplazando, $13a - 10b - 2a = 0 \Leftrightarrow \frac{11}{10}a = b$

$$\begin{aligned} \Rightarrow v &= a(1, -7, 1, 9) + \frac{11}{10}a(0, 3, -1, -6) - a(1, 0, -1, 0) \\ &= \frac{a}{10}(10 + 0 - 10, -70 + 33 - 0, 10 - 11 + 10, 90 - 66 - 0) \\ &= \frac{a}{10}(0, 18, 9, 24) = \frac{a}{30}(0, 6, 3, 8) \text{ con } a \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{Soln}(r) = \langle (0, 6, 3, 8) \rangle \quad \checkmark$$

2) Sea $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tal que existe una norma que cumple que $\|M\| < 1$. Probar que $I_n - M$ es invertible.

Equivalentemente, tengo que probar que si $I_n - M$ es singular, entonces $\|M\| \geq 1$ $\checkmark$

Como $I_n - M$ es singular, $\exists v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tal que $(I_n - M)v = 0 \Leftrightarrow v - Mv = 0 \Leftrightarrow Mv = v$ $\checkmark$

Sin pérdida de generalidad, supongo que $\|v\| = 1$. La demostración es análoga si se realiza con un $w = \frac{v}{\|v\|}$ de norma 1, pues $v \neq 0$.

2) a) $Mu = u \Rightarrow \|Mu\| = \|u\| = 1$

$M_{u,u} =$

Al ser $\|\cdot\|$ una norma subordinada, vale que

$$\|Mu\| \leq \|M\| \cdot \|u\| \Leftrightarrow 1 \leq \|M\| \cdot 1 \Leftrightarrow \|M\| \geq 1$$

b) Sean $\alpha, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que $\alpha, \gamma > 0$.

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tal que $\|A\|_{\infty} = \alpha$.

Sea $f: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ una transformación lineal tal que

$$f(E_{ij}) = \gamma E_{ij} \quad \forall (i,j) \in \{1, \dots, n\}^2$$

i) Calcular $\|f(A)\|_1$.

Sea $A = (a_{ij})$ para $1 \leq i, j \leq n$. Luego,

$$A = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} E_{ij} \Rightarrow f(A) = f\left(\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} E_{ij}\right)$$

Como f es una transformación lineal,

$$f(A) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} f(E_{ij}) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} \gamma E_{ij}$$

Como $1 \leq i \leq n$ y $1 \leq j \leq n$,

$$f(A) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} \gamma E_{ij} = \gamma \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} E_{ij} = \gamma A$$

Como $A^t = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ji} E_{ij}$, $f(A) = \gamma A^t$ ✓

Ahora, la norma infinito es el máximo del conjunto de normas 1 de las filas de la matriz a la que se le aplica la norma, tomándolas como vectores. Análogamente, la norma 1 de una matriz será el máximo del conjunto de normas 1 de sus columnas como vectores. Las columnas de A^t son las filas de A . ✓

Sean $F_1, \dots, F_n \in \mathbb{R}^n$ las filas de A .

Luego, $F_1, \dots, F_n$ son las columnas de A^t .

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \|F_i\|_1 = \|A^t\|_1 \quad \checkmark$$

En este caso, $\|A\|_{\infty} = \alpha = \|A^t\|_1$. ✓

Luego, $\|f(A)\|_1 = \|\gamma A^t\|_1 = |\gamma| \cdot \|A^t\|_1 \stackrel{\alpha}{=} \gamma \cdot \|A\|_{\infty} = \gamma \alpha$.

$$\therefore \|f(A)\|_1 = \gamma \alpha \quad \checkmark$$

i) Probar que si $\gamma \alpha < 1$, entonces $I_n - f(A)$ es invertible.

Por el ejercicio anterior, $\|f(A)\|_1 = \gamma \alpha < 1$
 implica que $I_n - f(A)$ es invertible ✓

3) $C = \begin{bmatrix} 0 & c & c \\ c & c & 0 \\ c & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ Para $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

a) Probar que no existen matrices L triangular inferior con unos en la diagonal y U triangular superior tales que $C = LU$.

~~$\begin{bmatrix} 0 & c & c \\ c & c & 0 \\ c & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 0 = u_{11} \\ c = u_{12} \\ c = u_{13} \end{cases}$~~

~~$\begin{cases} c = l_{21} u_{11} \\ c = l_{21} u_{12} + l_{22} u_{22} \\ c = l_{31} u_{11} + l_{32} u_{22} + l_{33} u_{33} \end{cases}$~~

~~$\begin{cases} 0 = l_{21} \cdot 0 \\ c = l_{21} \cdot c + l_{22} \cdot u_{22} \\ c = l_{31} \cdot 0 + l_{32} \cdot u_{22} + l_{33} \cdot u_{33} \end{cases}$~~

$\begin{bmatrix} 0 & c & c \\ c & c & 0 \\ c & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} u_{11} = 0 \\ l_{21} u_{11} = c \\ u_{13} = c \end{cases} \wedge l_{21} u_{11} = c$

Pero $u_{11} = 0 \wedge l_{21} u_{11} = c \Rightarrow c = 0$. Absurdo.

b) Propongo $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow P_{13} C = \begin{bmatrix} c & 0 & 0 \\ c & c & 0 \\ 0 & c & c \end{bmatrix}$ ✓

$\begin{bmatrix} c & 0 & 0 \\ c & c & 0 \\ 0 & c & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} c = u_{11} \\ 0 = u_{12} \\ 0 = u_{13} \end{cases} \wedge \begin{cases} c = l_{21} u_{11} \rightarrow l_{21} = 1 \\ c = l_{21} u_{12} + l_{22} u_{22} \rightarrow u_{22} = c \\ 0 = l_{31} u_{11} + l_{32} u_{22} \rightarrow u_{22} = 0 \end{cases}$

$\begin{cases} 0 = l_{31} u_{11} \rightarrow l_{31} = 0 \\ c = l_{31} u_{11} + l_{32} u_{22} \rightarrow l_{32} = 1 \\ c = l_{31} u_{11} + l_{32} u_{22} + l_{33} u_{33} \rightarrow u_{33} = c \end{cases}$

$\therefore PC = LU$ con $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$ ✓

$$CB = \begin{bmatrix} c & c & 0 \\ c & c & 3c \\ c & c & 3c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_{11} & l_{12} & l_{13} \\ 0 & l_{22} & l_{23} \\ 0 & 0 & l_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} c = l_{11} \\ c = l_{12} \\ 0 = l_{13} \end{cases} \quad \wedge \quad \begin{cases} c = l_{11} l_{12} \rightarrow l_{21} = 1 \\ c = l_{12} l_{13} + l_{22} \rightarrow l_{23} = 0 \\ 3c = l_{11} l_{13} + l_{23} \rightarrow l_{23} = 3c \end{cases}$$

$$\begin{cases} c = l_{11} l_{12} \rightarrow l_{21} = 1 \\ c = l_{12} l_{13} + l_{22} \end{cases}$$

$$3c = l_{11} l_{13} + l_{23} \rightarrow l_{23} = 3c$$

$$3c l_{32} + l_{33} = 3c$$

Como de fender de una constante, hay infinitos.

$$l_{33} = 0 \Rightarrow l_{32} = 1, \quad CB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & c & 0 \\ 0 & 0 & 3c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$l_{33} = 3c \Rightarrow l_{32} = 0, \quad CB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & c & 0 \\ 0 & 0 & 3c \\ 0 & 0 & 3c \end{bmatrix}$$

$$d) \text{cond}, (C+B) \geq \frac{\|C+B\|_1}{\|C+B-A\|_1} \quad \forall A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \text{ singular}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1+c & 0 \\ c & 1 & 0 \\ 1+c & c & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow C+B = \begin{bmatrix} 1 & 1+c & 3c \\ c & c & 0 \\ 1+c & 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow C+B-A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3c \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\|C+B\|_1 = \max \{ 1+|c|+|c+1|, |3+c| \} \xrightarrow{c \rightarrow 3} 6$$

$$\|C+B-A\|_1 = |3+c| \xrightarrow{c \rightarrow 3} 0^+ \quad \checkmark$$

$$\text{cond}, (C+B) \geq \frac{\|C+B\|_1}{\|C+B-A\|_1} \xrightarrow{c \rightarrow 3} \frac{6}{0^+} \rightarrow +\infty$$

$$\therefore \text{cond}, (C+B) \xrightarrow{c \rightarrow 3} +\infty \quad \checkmark$$

4) Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertible y diagonalizable.

Como A es diagonalizable,

$A = CDC^{-1}$ con C invertible y D diagonal.

$$\det A = \det C \cdot \det D \cdot \det C^{-1} \neq 0 \Leftrightarrow \det D \neq 0.$$

luego, D es invertible. ✓

$$CD^{-1}C^{-1} \cdot A = \underbrace{CD^{-1}C^{-1}}_{I_n} CDC^{-1} = \underbrace{CD^{-1}DC^{-1}}_{I_n} = CC^{-1} = I_n$$

$\Rightarrow A^{-1} = CD^{-1}C^{-1}$ con C invertible y D^{-1} diagonal.

de donde sale

$$A^k = \underbrace{CD^{-1}C^{-1}}_{I_n} C D^k C^{-1} \Rightarrow A^k - kI_n = CD^k C^{-1} - kCI_n C^{-1} = C(D^k - kI_n)C^{-1} \quad \checkmark$$

Como D es diagonal, D^k es diagonal. ✓

Como I_n es diagonal, $D^k - kI_n$ es diagonal. ✓

$$A = CDC^{-1} \Rightarrow A^{-1} = CD^{-1}C^{-1}$$

$$A^k - kI_n = C(D^k - kI_n)C^{-1} \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

4) $J = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

Busco sus autovalores $\lambda \in \mathbb{C} / \det(J - \lambda I_3) = 0$

$$\begin{aligned} \det(J - \lambda I_3) &= (2-\lambda)[(3-\lambda)^2 - 1] = \\ &= (2-\lambda)(3-\lambda+1)(3-\lambda-1) = \\ &= -(\lambda-2)^2(\lambda-4) \end{aligned}$$

J diagonalizable

coinciden multiplicidades
geométricas y algebraicas
de todos los autovalores

Paso a vectores

$\lambda=2$: $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{Nu}(J - 2I_3) = \langle (1, 0, 1), (0, 1, 1) \rangle$

$\lambda=4$: $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{Nu}(J - 4I_3) = \langle (0, 1, -1) \rangle$ ✓

Luego, $J = CDC^{-1}$ con $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ y $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ ✓

Con la calculadora, veo que $C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$ ✓

Luego, como J es invertible (a los $\lambda=0$) no es autovalor y es diagonalizable,

$J^5 - 5I_3 = C(D^5 - 5I_3)C^{-1} = \begin{bmatrix} 27 & 0 & 0 \\ 44 & 53 & 44 \\ 44 & 44 & 53 \end{bmatrix}$ ✓

~~...~~

Hice los cálculos a mano, pero no llegué a
pasarlos a tina. Pido disculpas.